

Тема: ПР 13 Использование функций с переменным списком параметров
 знать: правила использования и описания функций с переменным количеством параметров

уметь: использовать функции с переменным количеством параметров

Теория. Функции с переменным числом параметров

В Python можно передать переменное количество аргументов двумя способами:

- `*args` для неименованных аргументов;
- `**kwargs` для именованных аргументов.

Мы используем `*args` и `**kwargs` в качестве аргумента, когда заранее не известно, сколько значений мы хотим передать функции.

*****kwargs (для словарей)***

По аналогии с `*args` мы используем `**kwargs` для передачи переменного количества именованных аргументов. Схоже с `*args`, если поставить `**` перед именем, это имя будет принимать любое количество именованных аргументов. Кортеж/словарь из нескольких переданных аргументов будет доступен под этим именем. Например:

```
def intro(**data):
    print("\nData type of argument: ", type(data))

    for key, value in data.items():
        print("{} is {}".format(key, value))

intro(Firstname="Sita", Lastname="Sharma", Age=22, Phone=1234567890)
intro(Firstname="John", Lastname="Wood", Email="johnwood@nomail.com",
Country="Wakanda", Age=25, Phone=9876543210)
```

При запуске программы мы увидим следующее:

```
Data type of argument: <class 'dict'>
Firstname is Sita
Lastname is Sharma
Age is 22
Phone is 1234567890
```

```
Data type of argument: <class 'dict'>
Firstname is John
Lastname is Wood
Email is johnwood@nomail.com
Country is Wakanda
Age is 25
Phone is 9876543210
```

В этом случае у нас есть функция `intro()` с параметром `**data`. В функцию мы передали два словаря разной длины. Затем внутри функции мы проšliсь в цикле по словарям, чтобы вывести их содержимое.

Что нужно запомнить:

-

- `*args` и `**kwargs` — специальный синтаксис, позволяющий передавать в функцию переменное количество аргументов. При этом, совсем не обязательно использовать имена аргументов `args` и `kwargs`;
- `*args` используется для неименованных аргументов, с которыми можно работать как со списком;
- `**kwargs` используется для именованных аргументов, с которыми можно работать как со словарём;
- если вы хотите использовать и `*args`, и `**kwargs`, то это делается так: `func(fargs, *args, **kwargs)`, порядок следования аргументов важен;

Задание 1. Выполните задание «Функция с переменным количеством с использованием словаря (смотри свой вариант)»

В-0/10) туриста	В-5) банкира
В-1) автомобилиста	В-6) спортсмена
В-2) военного	В-7) строителя
В-3) продавца	В-8) инспектора
В-4) риэлтора	В-9) куратора
В-11) страховщика	В-12) преподавателя

Контрольные вопросы:

- 1) Как описать функцию с переменным количеством параметров?
- 2) Что такое формальные и фактические переменные?
- 3) Как передать в функцию количество переменных?
- 4) Какие стандартные функции используются для определения списка переменных параметров?

Домашнее задание. Составьте программу функции с переменным количеством параметров для нахождения перевода слова с русского на любой из трех языков по выбору